رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

٨ - ٨ التبليط والمضلعات

فكرة الدرس:

أصنِّف المضلعات، وأحدد أيّها يمكن أن تشكّل نموذج تبليط.

المفردات:

المضلع

الخماسي

السداسي

السباعي

الثماني

التساعي

العُشاري

المضلع المنتظم

التبليط

استعدَّ

أحواض سباحة: تُصمم أحواض السباحة بأشكال وأحجام مختلفة. وفيما يلي تصاميم خمسة أحواض سباحة مختلفة مصنفة في كتيب تصاميم هندسية ضمن مجموعتين:

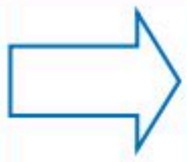
١ وُضِع التصميم المستطيلي والروماني في المجموعة (أ)، والأحواض الثلاثة الباقية في المجموعة (ب). صف اختلافًا واحدًا بين أشكال الأحواض في المجموعتين.

٢ ارسم تصميمين لحوضي سباحة، بحيث يمكن إضافة أحدهما إلى المجموعة (أ) والآخر إلى المجموعة (ب).

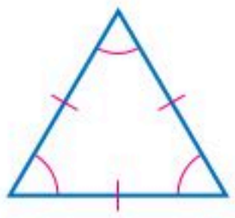
المضلع هو شكل مغلق مكوّن من ثلاث قطع مستقيمة أو أكثر، لا يتقاطع بعضها مع بعض. ويمكنك رسم شكل مغلق عندما يصل القلم إلى النقطة التي بدأ الرسم منها دون رفعه عن الورقة.

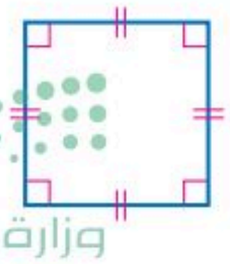
مضلعات	ليست مضلعات
• تُسمى القطع المستقيمة أضلاعًا. • تلتقي الأضلاع عند الأطراف. • تُسمى نقاط الالتقاء رؤوسًا.	• أشكال بأضلاع متقاطعة بعضها مع بعض. • أشكال غير مغلقة. • أشكال منحنية.

يمكن تصنيف المضلع بحسب عدد أضلاعه.

التعبير اللفظي	خماسي	سداسي	سباعي	ثماني	تساعي	عُشاري
عدد الأضلاع	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
النماذج						

المضلع المنتظم هو مضلع جميع أضلاعه متطابقة، وكذلك زواياه. المثلثات المتطابقة الأضلاع والمربعات أمثلة على المضلعات المنتظمة.



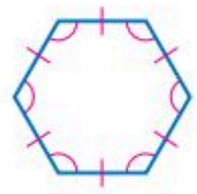


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثالان تصنيف المضلعات

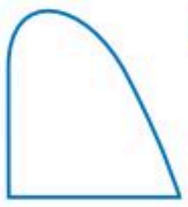
أيُّ الشكلين الآتيين مضلَّع؟ وهل هو منتظم أم لا؟ وإذا كان مضلعًا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعًا، فاذكر السبب.

١



الشكل له ٦ أضلاع متطابقة، وله ٦ زوايا متطابقة. فهو سداسي منتظم.

٢

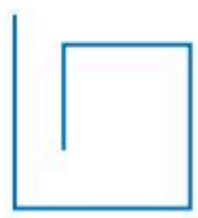


الشكل ليس مضلعًا؛ لأن له جانبًا منحنيًا.

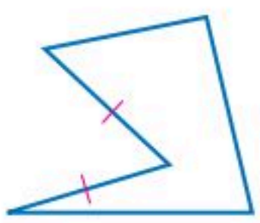
تحقّق من فهمك:

أيُّ الشكلين الآتيين مضلع؟ وهل هو منتظم أم لا؟ وإذا كان مضلعًا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعًا، فاذكر السبب.

أ)



ب)



مجموع قياسات زوايا المثلث ١٨٠°. وتستطيع استعمال هذه الحقيقة لإيجاد قياسات زوايا المضلعات المنتظمة.

مثال قياسات زوايا المضلع

٣ **جبر:** أوجد قياس كل زاوية في المضلع الخماسي المنتظم.

- ارسم جميع أقطاره من أحد رؤوسه كما في الشكل المجاور، وعُدّ المثلثات المتكونة.
- أوجد مجموع قياسات زوايا المضلع.

عدد المثلثات المتكونة × ١٨٠ = مجموع قياسات زوايا المضلع.

٣ × ١٨٠° = ٥٤٠°

- أوجد قياس كل زاوية من زوايا المضلع، حيث ن تمثل قياس زاوية المضلع الخماسي.

٥ ن = ٥٤٠ هناك خمس زوايا متطابقة

ن = ١٠٨ اقسم كلا الطرفين على ٥

إذن قياس كل زاوية في المضلع الخماسي المنتظم هو ١٠٨°.

تحقّق من فهمك:

أوجد قياس الزاوية في كل مضلع مما يأتي:

جـ) مضلع ثماني منتظم. د) مثلث متطابق الأضلاع.

قراءة الرياضيات:

المضلعات المنتظمة: بما أنّ المضلعات المنتظمة لها زوايا متطابقة في القياس، فإنها تُسمَّى أيضًا متطابقة الزوايا.

إرشادات للدراسة

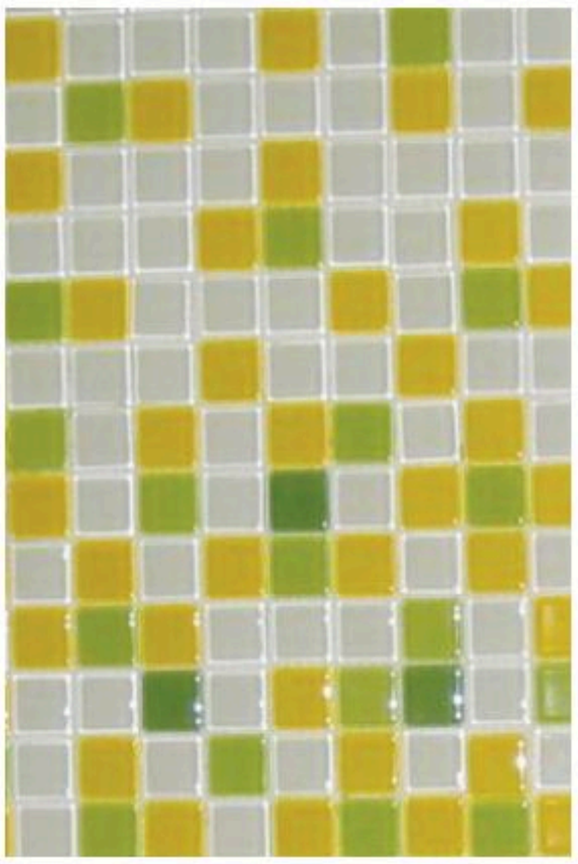
قياس الزوايا: عدد المثلثات المتكونة أقل بمقدار (٢) من عدد أضلاع المضلع.

في المعادلة:

(ن − ٢) × ١٨٠ = س

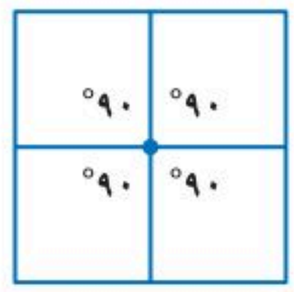
س تمثل مجموع قياسات زوايا المضلع الذي عدد أضلاعه ن.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2023 - 1447



تُسمى عملية تكرار مضلعات بنمط معين، بحيث تغطي منطقة ما دون تداخل أو فراغات، **تبليطًا**. سطح الشكل المجاور مثال على عملية تبليط باستعمال المربعات.

مجموع قياسات زوايا الرؤوس الملتقية في التبليط هو ٣٦٠°.



٤ × ٩٠° = ٣٦٠°

مِثالٌ مِن واقِعِ الحَياةِ

٤ تصميم: يريد علي تبليط أرضية غرفته، فهل يمكنه استعمال بلاط على شكل خماسي منتظم لتبليطها؟ وضِّح إجابتك.

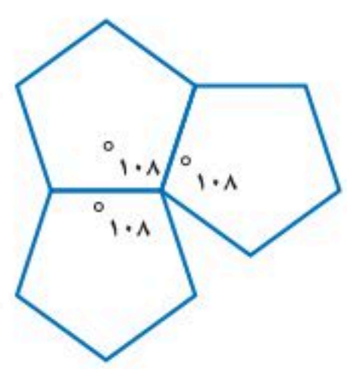
يجب أن يكون مجموع قياسات زوايا الرؤوس الملتقية ٣٦٠°.

لذا حل المعادلة: ١٠٨° ن = ٣٦٠°

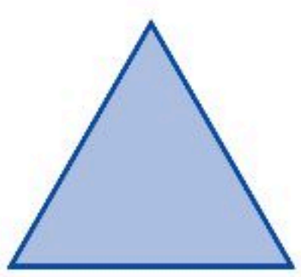
١٠٨ ن = ٣٦٠	اكتب المعادلة
$\frac{١٠٨ن}{١٠٨} = \frac{٣٦٠}{١٠٨}$	اقسم كلا الطرفين على ١٠٨
ن ≈ ٣,٣	استعمل الحاسبة

بما أن ٣٦٠° لا تقسم على ١٠٨° دون باقٍ؛ إذن مجموع قياسات زوايا الرؤوس الملتقية لا يساوي ٣٦٠°؛ لذا لا يستطيع علي استعمال بلاط على شكل خماسي منتظم لتبليط غرفته.

تحقق:



تحقّق من فهمك:



هـ) **تصميم:** هل يستطيع علي استعمال بلاط على شكل مثلثات متطابقة الأضلاع لتبليط أرضية غرفته؟ وضِّح إجابتك.

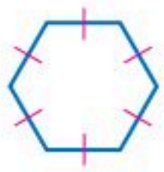
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تأكَّد

المثال ١، ٢ أيّ الأشكال الآتية مضلع؟ وهل هو منتظم أم لا؟ وإذا كان مضلعًا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعًا، فاذكر السبب.

١

٢

٣ 

المثال ٣ أوجد قياس الزاوية في كلّ من المضلعين الآتيين، وقرّبه إلى أقرب عُشر:

٤ سداسي منتظم.

٥ سباعي منتظم.

المثال ٤

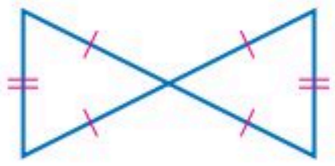
٦ **فن:** في حصة التربية الفنية، قصّت عائشة عدة مضلعات ثمانية منتظمة من أوراق ملونة. فهل تستطيع عائشة عمل تبليط منها؟ وضّح إجابتك.

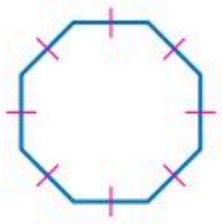
تدرَّب، وحلَّ المسائل

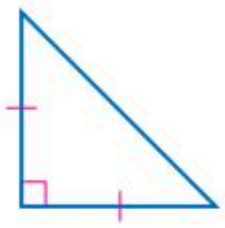
إرشادات للأسئلة

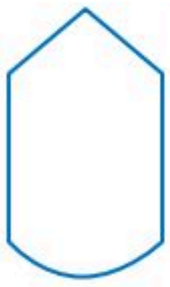
للأسئلة	انظر الأمثلة
٧-١٢	١، ٢
١٣-١٦	٣
١٧	٤

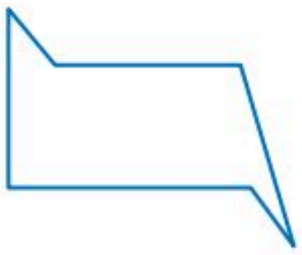
أيّ الأشكال الآتية مضلع؟ وهل هو منتظم أم لا؟ وإذا كان مضلعًا فصنِّفه، وإذا لم يكن مضلعًا، فاذكر السبب:

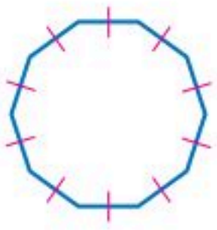
٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 

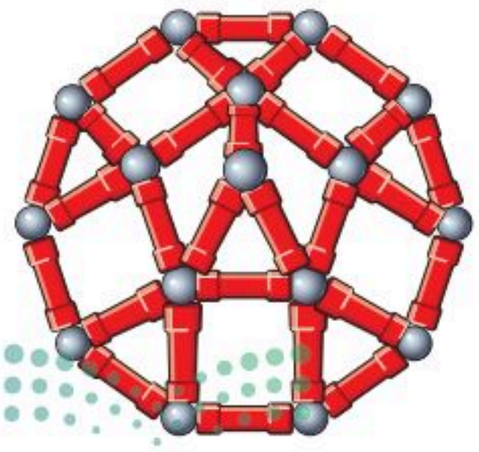
١١ 

١٢ 

أوجد قياس الزاوية في كل مضلع مما يأتي إذا علمت أنها جميعًا منتظمة، وقرِّبه إلى أقرب عُشر:

١٣ عُشاري ١٤ تساعي ١٥ رباعي ١٦ ١١ ضلعًا

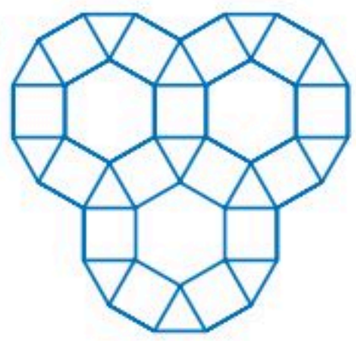
١٧ **ألعاب:** يستعمل عمر مجموعة القطع الممغنطة ليصنع مضلعًا عُشاريًّا كما في الشكل، فإذا كان معه قطع تكفي لصنع عدة مضلعات عشارية، فهل يمكن ترتيبها لتشكّل تبليطًا؟ وضّح إجابتك.

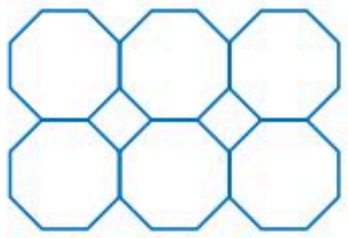


وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

صنِّف المضلعات المستعملة في كلّ تبليط مما يأتي:

١٨

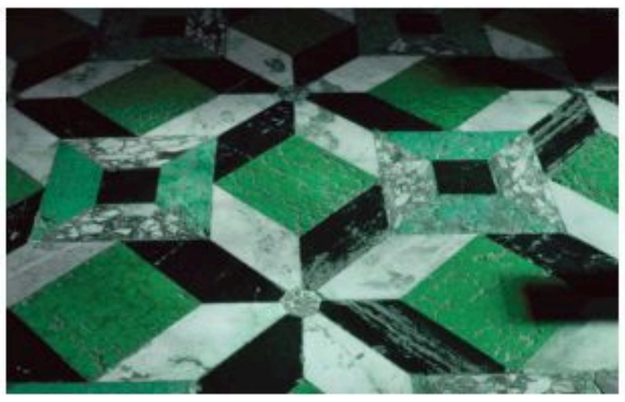
١٩


٢٠


٢١ ما محيط مضلع تساعي منتظم طول ضلعه ٨,٤ سم؟

٢٢ ما محيط مضلع خماسي منتظم طول ضلعه $\frac{١}{٤}$ ٧ سم؟

٢٣ **فنون:** الصورة المجاورة هي أرضية أحد القصور التاريخية. سمّ المضلعات الموجودة في هذه الأرضية.



٢٤ **إشارة مرور:** يظهر في الشكل المجاور إحدى إشارات المرور المصنوعة من صفيحة معدنية، هل يمكن تقسيم الصفيحة المعدنية لصنع تسع إشارات مشابهة، بحيث لا يبقى أي جزء من الصفيحة المعدنية؟ وضِّح إجابتك.

٢٥ **بحث:** استعمل الشبكة المعلوماتية، أو أي مصدر آخر لمعرفة إشارات المرور الأخرى. وسمِّ نوعها وشكلها، وبيِّن ما إذا كان شكلها منتظمًا أم لا.

الربط مع الحياة:
تأخذ إشارة قف نفس الشكل والمعنى في جميع دول العالم.

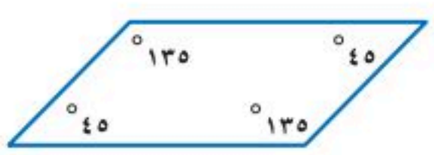
مسائل مهارات التفكير العليا

٢٦ **تبرير:** صح أم خطأ؟ يمكن تبليط المستوى فقط بمضلع منتظم. وضِّح إجابتك.

٢٧ **مسألة مفتوحة:** ارسم أمثلة حياتية لمضلعين خماسي وسداسي.

٢٨ **تحدٍّ:** يمكن التبليط بمثلثات متطابقة الأضلاع. فهل يمكن التبليط بمثلثات مختلفة الأضلاع، أو بمثلثات متطابقة الضلعين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فوضِّح السبب مع الرسم.

٢٩ **اكتب** في الشكل المجاور متوازي أضلاع. وضِّح كيف يمكنك استعماله في التبليط.



وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

تدريب على اختبار

٣٠ أيّ جملة مما يأتي **ليست** صحيحة عن المضلعات؟

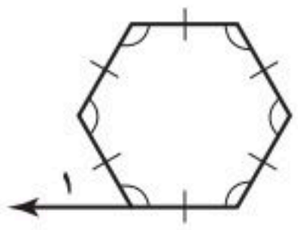
أ) يصنف المضلع وفقًا لعدد أضلاعه.

ب) يتقاطع كل ضلع في المضلع مع أضلاعه الأخرى جميعها.

جـ) يتكون المضلع من ٣ قطع مستقيمة أو أكثر.

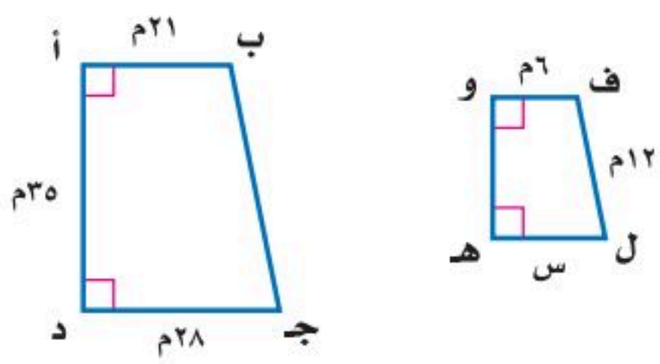
د) تتلاقى القطع المستقيمة التي يتكون منها المضلع عند نهاياتها فقط.

٣١ **إجابة قصيرة:** ما قياس الزاوية ١ في الشكل أدناه؟



مراجعة تراكمية

للسؤالين ٣٢ وَ ٣٣، استعمل الشكلين المتشابهين المجاورين:



٣٢ **جبر:** ما قيمة س؟ (الدرس ٨ - ٧)

٣٣ **هندسة:** صنِّف الشكل أ ب جـ د بأفضل اسم يصفه. (الدرس ٨ - ٦)

٣٤ أوجد المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة القيم ٣٥، ٤٥، ٣٥، ٦٢، ٥٣. (مهارة سابقة)

٣٥ ما العدد الذي ٢٠٪ منه ٣٦؟ (مهارة سابقة)

أوجد كل عدد مما يأتي: (مهارة سابقة)

٣٦ ٥٪ من ٤٠٠

٣٧ ١٤٠٪ من ٦٠

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447